第12回 自己確認1：寸法変更で候補は変わるか

問題：スライド10／解説：スライド14。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

単純支持・中央荷重F=20 N、長さL=600 mm、幅b=30 mm。高さhは木材20、金属10、樹脂23 mm。E [MPa]と密度ρ [kg/m³]は順に13400・538、70000・2700、3200・1190。第11回のモデルで、金属・樹脂は仮定値。I、Z、最大応力、たわみ、質量を求める。たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下の二条件を満たすか。その結果だけで採用できるか。

$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$、$M=FL/4$、$\sigma=M/Z$、$\delta=FL^3/(48EI)$。質量$kg=\rho bhL\times10^{-9}$（寸法mm）。自重荷重・せん断変形を省く。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認2：栽培設備の要求を部位ごとに分ける

問題：スライド22／解説：スライド23。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

屋外の容器・架台・センサー支持具を製作する。灌水後に水が残り、定期的に移動・清掃する。荷重・使用期間は未指定。各部位の不足条件と不具合を挙げ、材料・構造・管理の改善案と確認方法を書く。

破壊しなければ、測定の条件も保たれたと言えるか。センサー位置がずれる場合を考える。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認3：初期費用と5年間の費用

問題：スライド26／解説：スライド27。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

同じ機能を5年間提供する二案。A：初期2000円、各年末の保守300円を5回、3年目末の部材交換2000円を1回。B：初期4000円、各年末の保守100円を5回、交換なし。総額を比較し、Aの交換が不要なら結論が変わるか説明する。

全て架空の費用で市場価格ではない。割引率・税・残存価値・処分費は省く。作業時間や休止期間が含まれていない場合、何を追記するか。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認4：重みと結論の関係

問題：スライド30／解説：スライド31。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

必須条件を満たした案P・Q。軽さの得点はP=5、Q=2、加工容易さはP=2、Q=5。各得点は大きいほど望ましい仮想値。軽さの重みw、加工の重み1−wとする。w=0.7、0.3、0.5で総合点を求め、順位が変わる境界を求める。

0≦w≦1。加重和と得点間隔は今回の仮定。必須条件を満たさない案を高得点で採用してよいか。項目と重みの根拠も記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認5：AIの材料提案を点検する

問題：スライド33／解説：スライド34。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

仮想の誤答：「樹脂は水に強く軽いので屋外設備に最適である。たわみが1 ㎜以下だから安全性も確認できた。総合点が高いので未確認の接合性能は問題ない。」根拠不足、量の混同、判断手順の誤りを指摘し、確認できる提案へ書き直す。

実際のAIサービスの発言ではない。材料名・製品・使用条件・試験条件を区別し、根拠を追える記述にする。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認6：学校での問い返しと判断の記録

問題：スライド38／解説：スライド39。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

教員採用試験を想定した自作記述問題。三材料の比較表を〇△×だけで完成した生徒に、どのような問いを返すか。用途・使用条件・根拠の確認を含めて説明する。

実際の過去問ではない。自分の選択にも、用途、必須条件、比較案、理由、不利点、未確認事項、確認方法、変更条件を記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

解説・検算1：量と比較条件

問1：最大モーメントは3000 N mm。各値は途中の丸めをせずに計算。

木材：I=20000 mm⁴、Z=2000 mm³、応力1.50 MPa、たわみ0.33582 mm、質量193.68 g。

金属：I=2500 mm⁴、Z=500 mm³、応力6.00 MPa、たわみ0.514286 mm、質量486.00 g。

樹脂：I=30417.5 mm⁴、Z=2645 mm³、応力約1.13422 MPa、たわみ約0.92463 mm、質量492.66 g。

三案とも二条件を満たす。ただし許容強度、接合、長期変形等は未評価。小変形・線形弾性の基本モデルであり、製品採用の最終判定ではない。金属を20 mmから10 mmへ薄くすると質量1/2、応力4倍、たわみ8倍。

問2の例：架台は土・水を含む荷重と支持条件、排水や交換可能な接合を検討する。センサー支持具は固定位置と着脱後の再現性を確かめる。容器は保持と排水を両立させる。材料変更だけでなく構造・管理の変更も比較する。

問3：A=2000+300×5+2000=5500円。B=4000+100×5=4500円。Aの交換なしでは3500円となり順位が変わる。特定材料の価格の優劣ではなく、交換の仮定が結論を変える例。作業時間、休止期間、部材入手の条件を追記する。

自分の途中式と異なった箇所／比較の範囲：

解説・検算2：判断と学校への接続

問4：P=2+3w、Q=5−3w。w=0.7では4.1対2.9、w=0.3では2.9対4.1、w=0.5では両方3.5。P−Q=6w−3より、w>0.5でP、w<0.5でQが高い。高得点でも必須条件の不適合は相殺しない。数式を使っても、項目・得点間隔・重みを選ぶ判断は残る。

問5の修正例：「設定したモデルで短期のたわみ条件を満たす候補とする。材料・製品・接合の情報と使用条件を追加確認し、必要な試験を計画する」。樹脂の種類、温度、日射、時間が不明。たわみと破壊・接合の確認は別。未確認を合格扱いしない。

問6の例：「どの部位をどの環境で使うか」「〇とした根拠は何か」「形や接合を変えたらどうか」「未確認の点は何か」。単に点数へ置き換えるのでなく、条件と根拠のある説明へ進める。専門用語の数だけで評価しない。

学校への接続案：中学校技術では用途と使用条件の比較、高校工業では寸法変更・接合、高校情報ではモデル・感度分析・情報源の検証へつなぐ。これは本講義からの題材提案で、指導要領の逐語引用ではない。

参照：工業材料概論第4・8〜11回。木材及び木質材料学の再構成後第14回（資源・環境）・第15回（加工・材料選択）。文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」A(1)〜A(3)：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm 。数値出典は第11回のスライドノート。追加演習の費用・得点・AI誤答は仮想例。

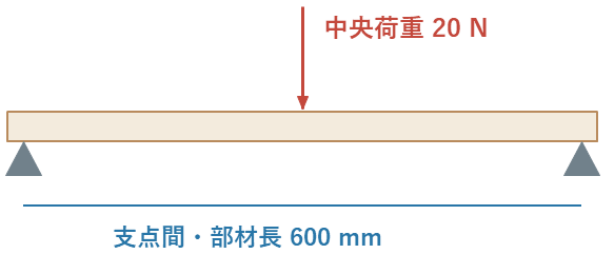
次回、どの情報を、どの方法で確かめるか：

追加記録：一次判定と未確認事項

対応：スライド6–14。図と数値は授業用モデル。

例題：持ち運ぶ教材棚の部材

棚を構成する部材の単純化



一次判定の条件

たわみ 1.0 mm 以下

部材の質量 500 g 以下

まず幅30 mm・高さ20 mmで比較

二条件は授業用の仮定。自重たわみを省略し、棚全体・接合・転倒は別に検討。

工業材料概論　第12回　6 / 41

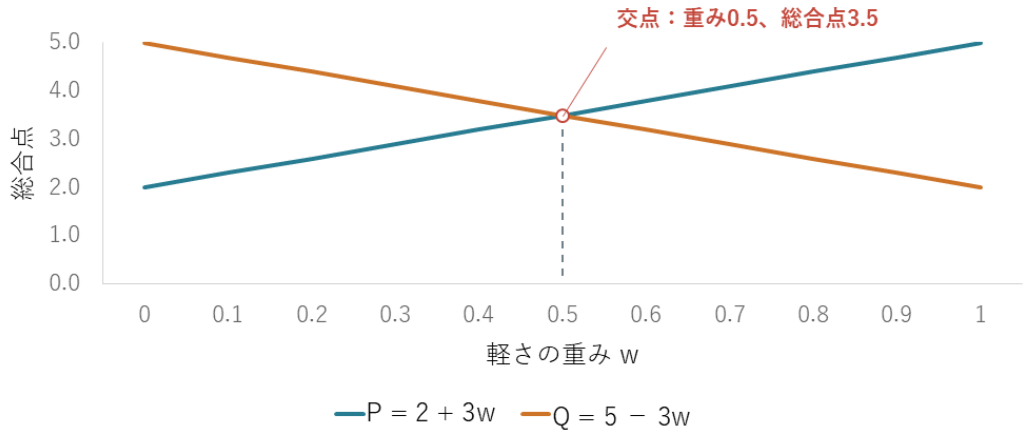
① 図の支持・荷重・断面と二つの上限を記録する。高さを変えた木材20 mm、金属10 mm、樹脂23 mmの結果は、それぞれ二条件を満たすか。

② 二条件を満たした後に、強度・接合・使用環境について何を確かめるか。同じ材料の高さを変える場合に、質量とたわみがどう変わるかも説明する。

追加記録：重みと選択の理由

対応：スライド29–32。得点と重みは比較の練習用の仮定。

感度分析：重みと総合点の関係



w > 0.5 なら P、w < 0.5 なら Q が高得点。仮想得点によるモデル。

工業材料概論　第12回　32 / 41

① 軽さの重みwが0.3、0.5、0.7のとき、PとQの総合点と順位を求める。横軸・縦軸・交点がそれぞれ何を表すかを書く。

② 点数や重みを決める理由をどう示すか。必須条件を満たさない案、未確認の項目、点数が単なる順位の場合はどう扱うか。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。